

TD6 : Programmation dynamique - Principe d'optimalité de Bellman - Chemins optimaux

Thème 1 : La fonction rang

Soit $G = (V, E)$ un graphe *sans circuit* et tel qu'un sommet (disons le sommet 1) soit le seul sommet tel que $\Gamma_1^{-1} = \emptyset$. Ce sommet est appelé la racine du graphe. Soit $d_i^- = |\Gamma_i^{-1}|$ le degré intérieur du sommet i (nombre de prédécesseurs du sommet i). La fonction **rang** associe à chaque sommet i un nombre entier positif $r(i)$ tel que $r(1) = 0$ et, pour $i \neq 1$, $r(i)$ = le nombre d'arcs dans un chemin de cardinalité maximum entre 1 et i . On rappelle que la cardinalité d'un chemin est le nombre d'arcs constituant ce chemin. Un algorithme pour obtenir la fonction **rang** est le suivant :

Algorithm 1 Procédure vertex-rank(G, S).

Require: DAG $G = (V, E)$, S the set of vertices $s \in V$ such that $d^-(s) = 0$.

Ensure: For all vertices u reachable from $s \in S$, $rank(u)$ is set to the number of arcs in the longest (in cardinality) path from s to u

```

1: Initialisation :  $\forall u \in V : d^-(u) \leftarrow |\Gamma^{-1}(u)| ; k \leftarrow 0 ; S_0 \leftarrow S ;$ 
2: while  $|S_k| > 0$  do #  $S_k$  est l'ensemble des sommets  $v$  tels que  $d^-(v) = 0$ 
3:    $S_{k+1} \leftarrow \emptyset$ 
4:   for all  $u \in S_k$  do
5:      $rank(u) \leftarrow k$ 
6:     for all  $(u, v) \in E$  do
7:        $d^-(v) \leftarrow d^-(v) - 1$ 
8:       if  $(d^-(v) = 0)$  then
9:          $S_{k+1} \leftarrow S_{k+1} \cup \{v\}$ 
10:      end if
11:    end for
12:  end for
13:   $k \leftarrow k + 1$ 
14: end while
```

Si le graphe a plusieurs racines, S_0 est bien l'ensemble des sommets racines *i.e.* $S_0 = \{v \in V \mid d^-(v) = 0\}$.

Une fois les sommets triés par niveaux (par leur **rang**), on peut appliquer l'algorithme suivant pour trouver les distances minimales.

Algorithm 2 Vertex-rank-shortest-paths(G, l, s).

Require: DAG $G = (V, E)$, edge weights $\{l_e : e \in E\}$, vertex $s \in V$, G is represented by vertex-rank levels

Ensure: For all vertices u reachable from s , $dist(u)$ is set to the shortest distance from s to u

```

1: for all  $u \in V$  do
2:    $dist(u) \leftarrow \infty$ 
3: end for
4:  $dist(s) \leftarrow 0$ 
5: for all vertices  $v \in V \setminus \{s\}$  in rank order do
6:    $dist(v) = \min_{u \in \Gamma^{-1}(v)} \{dist(u) + l(u, v)\}$ 
7: end for
```

Exercice 1. On considère un programme constitué de 12 modules. L'exécution du programme impose l'ordre suivant :

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
après	10, 11	4, 9	9	1	1, 9	2, 5	2	2	$\emptyset$	12	12	$\emptyset$

De cet ensemble de contraintes, on dérive de façon immédiate un graphe G tel que $\Gamma^{-1}(x)$ est précisément donné par le tableau.

- 1) Donner la liste des successeurs.

Solution 1.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\Gamma^{-1}(x)$	10, 11	4, 9	9	1	1, 9	2, 5	2	2	$\emptyset$	12	12	$\emptyset$
$\Gamma^{+1}(x)$	4, 5	6, 7, 8	$\emptyset$	2	6	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	2, 3, 5	1	1	10, 11

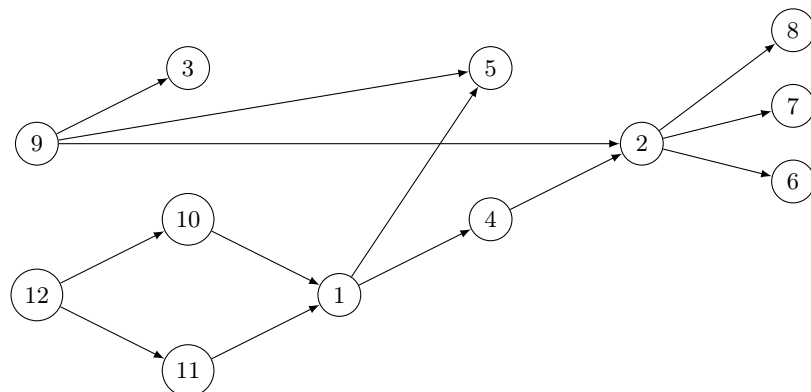
- 2) Appliquer l'algorithme de calcul de niveaux de ce graphe (algorithme **vertex-rank** du cours).

Solution 2.

k	S_k	$d^-(1)$	$d^-(2)$	$d^-(3)$	$d^-(4)$	$d^-(5)$	$d^-(6)$	$d^-(7)$	$d^-(8)$	$d^-(9)$	$d^-(10)$	$d^-(11)$	$d^-(12)$
0	9, 12	2	2	1	1	2	2	1	1	0	1	1	0
1	3, 10, 11	2	1	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0
2	1	0	1	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0
3	4, 5	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
4	2,	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
5	6, 7, 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 3) Dessiner la décomposition en niveaux qui en découle.

Solution 3.



- 4) Si l'exécution de chaque module dure 1 ms, quelle est la durée minimale d'exécution de ce programme (en supposant qu'on peut exécuter plusieurs modules en parallèle) ?

Solution 4. Le programme peut s'exécuter en 6 ms.

On remarque que les modules 12, 10, 11, 1, 4, 2, 6, 3, 8 sont critiques, c.-à-d. qu'il n'y a aucune marge sur leur période d'exécution (contrairement à 5 et 9).

Exercice 2. L'itinéraire de Michel Strogoff

Partant de Moscou, Michel Strogoff, courrier du tsar, devait rejoindre Irkoutsk. Avant de partir, il avait consulté une voyante qui lui avait dit entre autres choses :

« après Kazan, méfiez-vous du ciel, à Omsk, attention aux Tatars, dans Tomsk attention aux yeux, après Tomsk méfiez-vous de l'eau, et, surtout prenez garde partout à un grand brun avec bottes noires ».

Strogoff avait alors reporté sur une carte (cf. FIG. 1) pour chaque liaison entre deux villes les « chances » de réussites ; ces chances étaient exprimées par un nombre compris entre 1 et 10 (mesurant le nombre de chances sur dix de succès). Ignorant le calcul de probabilités, il avait alors choisi son itinéraire en maximisant la somme globale des chances...

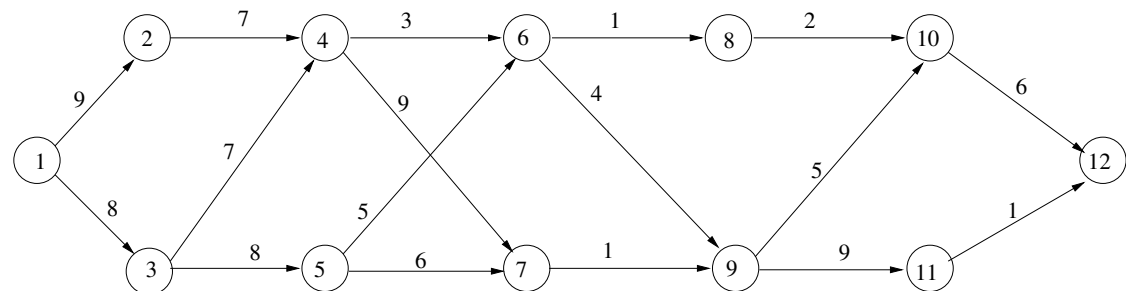


FIGURE 1 – La carte de Michel Strogoff.

Les numéros de villes sont les suivants : Moscou (1), Kazan (2), Penza (3), Perm (4), Oufa (5), Tobolsk (6), Novo-Saïmsk (7), Tara (8), Omsk (9), Tomsk (10), Semipalatinsk (11), Irkoutsk (12).

1. Pour déterminer l'itinéraire de Michel Strogoff, vous devez choisir un des algorithmes vus en cours, justifier votre choix et l'appliquer au graphe de la figure 1. Les calculs de chaque itération doivent être clairement indiqués.

Solution 1. Le graphe étant sans circuit et représentant de telle sorte que les sommets soient triés par rang, on peut utiliser *le principe d'optimalité de Bellman* pour la maximisation. On obtient le chemin maximal de valeur 37 (cf. la table ci-dessous et le graphe Figure 2. La valeur associée à chaque sommet représente le coût du chemin optimal.). Le retour arrière donne le chemin [1, 2, 4, 7, 9, 10, 12].

Nœud \ Itération	0	1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	0	0	0
2	$-\infty$	9 (1)	9 (1)	9 (1)	9 (1)	9 (1)	9 (1)
3	$-\infty$	8 (1)	8 (1)	8 (1)	8 (1)	8 (1)	8 (1)
4	$-\infty$	$-\infty$	16 (2)	16 (2)	16 (2)	16 (2)	16 (2)
5	$-\infty$	$-\infty$	16 (3)	16 (3)	16 (3)	16 (3)	16 (3)
6	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	21 (5)	21 (5)	21 (5)	21 (5)
7	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	25 (4)	25 (4)	25 (4)	25 (4)
8	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	22 (6)	22 (6)	22 (6)
9	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	26 (7)	26 (7)	26 (7)
10	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	31 (9)	31 (9)
11	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	35 (9)	35 (9)
12	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	37 (10)
Nœuds changés	0	2, 3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12

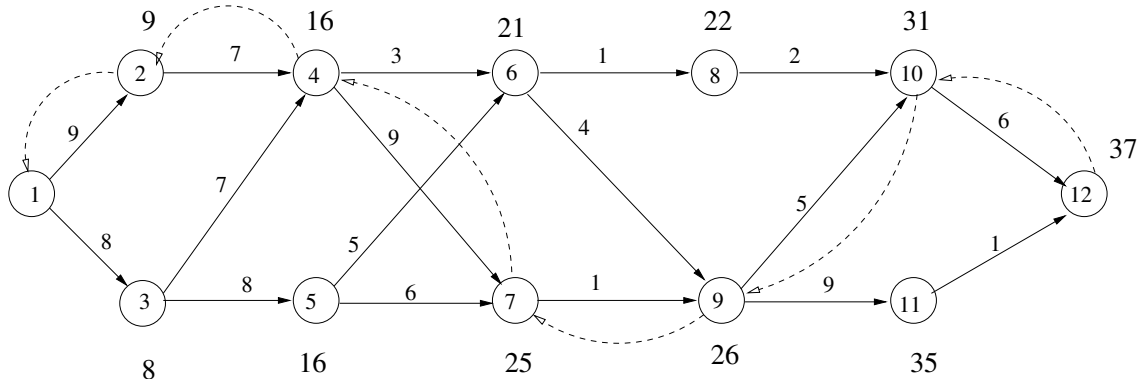


FIGURE 2 – L’itinéraire de Michel Strogoff.

2. Quelle était alors, sous l’hypothèse d’indépendance des variables aléatoires « chances de succès sur chaque étape », la probabilité pour que Strogoff réussisse en prenant le chemin calculé en 1 ?

Solution 2. Aux arcs $(1,2)$, $(2,4)$, $(4,7)$, $(7,9)$, $(9,10)$ et $(10,12)$ sont associées, respectivement, les probabilités 0,9 ; 0,7 ; 0,9 ; 0,1 ; 0,5 ; et 0,6. Le produit de ces probabilités est 0,017.

3. Quel aurait été son itinéraire s’il avait connu les principes du calcul des probabilités ? Pour répondre à cette question, vous devez modifier votre algorithme en appliquant dans le calcul de chemin la formule utilisée dans la question 2. Que donne-t-il sur la carte de Strogoff ?

Solution 3. La valeur d’un chemin est maintenant le produit des valuations respectives de ces arcs ; le principe d’optimalité affirmant que « tout sous-chemin d’un chemin optimal est optimal » reste valable. On applique alors l’algorithme de Bellman en remplaçant $\lambda_0 := 0$ par $\lambda_0 := 1$ et $\lambda_j := \max(\lambda_i + v_{ij})$ par $\lambda_j := \max(\lambda_i \times v_{ij})$. On trouve que le chemin optimal est $[1, 3, 5, 6, 9, 10, 12]$ et a pour probabilité 0,038 4.

4. Pour un DAG $G = (V, E)$ donné, donnez la complexité temporelle des deux phases de la programmation dynamique, *i.e.*, la première qui calcule la valeur optimale (phase *forward*) et la seconde qui retrouve le chemin associé (phase de *backtracking*, *retour arrière*).

Solution 4.

forward $O(|V| + |E|)$

backtrack $f(|V|) = |path_{opti}| \leq |V|$ donc $f(|V|) = O(|V|)$

Exercice 3. Comment profiter de la fluctuation des prix pour gérer un stock

Un commerçant peut stocker trois unités au maximum d'un article encombrant. Il achète ces unités à des grossistes ; ses achats sont étalés sur 5 mois et effectués au début de chaque mois (il est livré immédiatement).

Au début du sixième mois, le commerçant vend toutes les unités emmagasinées. Si x_l ($0 \leq x_l \leq 3$, et $\forall 1 \leq l \leq 5, 0 \leq x_l \leq 3 - \sum_{1 \leq j \leq l-1} x_j$) est le nombre d'unités à acheter au début du l^e mois,

trouver la politique d'achat $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ conduisant le commerçant à un bénéfice maximal.

Le tableau ci-dessous donne les prix d'achat (valeurs notées a_k^l) et de vente en euros.

$k \backslash$ mois l	1	2	3	4	5	6
1 unité	280	280	295	305	305	500
2 unités	460	490	490	520	545	900
3 unités	740	765	785	820	850	1 220
	Prix d'achat					Prix de vente

- Déduire de ce tableau le tableau $[c_k^l]$ de dimension $(3, 6)$ des dépenses du commerçant, avec le coût initial d'unité(s) selon le mois (valeur a_k^l) et en prenant en compte les coûts de stockage, sachant que stocker une unité pendant un mois coûte 10 euros. Une dépense négative est un bénéfice.

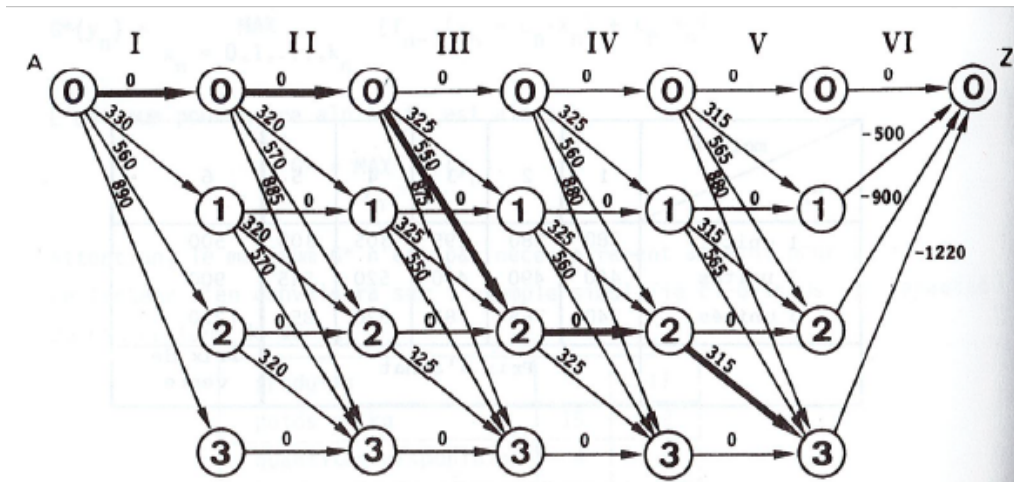
Solution 1. Voici le tableau des dépenses $[c_k^l]$ (FIG. 3).

$k \backslash l$	1	2	3	4	5	6
1	330	320	325	325	315	-500
2	560	570	550	560	565	-900
3	890	885	875	880	880	-1 220

FIGURE 3 – Une dépense négative est un bénéfice. La formule pour remplir les cases du tableaux est $c_k^l = a_k^l + (6 - l) \times k \times 10$

- Introduire un graphe de décisions comportant six niveaux et symbolisant les achats possibles et la vente finale. Valuer ses arcs en utilisant le tableau des dépenses de la question 1.

Solution 2. Le graphe de décisions est le suivant :



3. A l'aide du graph, déterminer le meilleur bénéfice possible du commerçant et sa politique d'achat correspondante. Cette politique est-elle modifiée lorsque le prix de vente de 3 unités est de 1 210 euros ?

Solution 3. Le chemin de valeur minimale de A vers Z dans ce graphe correspond à la politique optimale ($x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 2, x_4 = 0, x_5 = 1$) procurant un bénéfice de 355 euros.

Lorsque le prix de vente de trois unités est de 1 210 euros, la politique optimale consiste à ne plus acheter que deux unités : $(0, 0, 2, 0, 0)$ pour un bénéfice de 350 euros.

4. Quel type d'algorithme a-t-on employé dans cette résolution ?

Solution 4. La recherche du chemin optimal peut se faire à partir de Z (principe d'optimalité de Bellman et programmation dynamique) c.f. algo 2.

Exercice 4. Une histoire qui ne manque pas de sel

En l'an de grâce 1479, le sire Gwendal, paludier à Guérande (ville notée 0), désire aller vendre sa récolte de sel à l'une des grandes foires du Duché. Il connaît les gains qu'il pourrait réaliser dans chacune des foires, mais ceux-ci seront diminués des octrois qu'il devra acquitter le long du chemin emprunté pour s'y rendre. À quelle foire et par quel chemin le paludier doit-il s'y rendre, de façon à réaliser le plus grand bénéfice possible ?

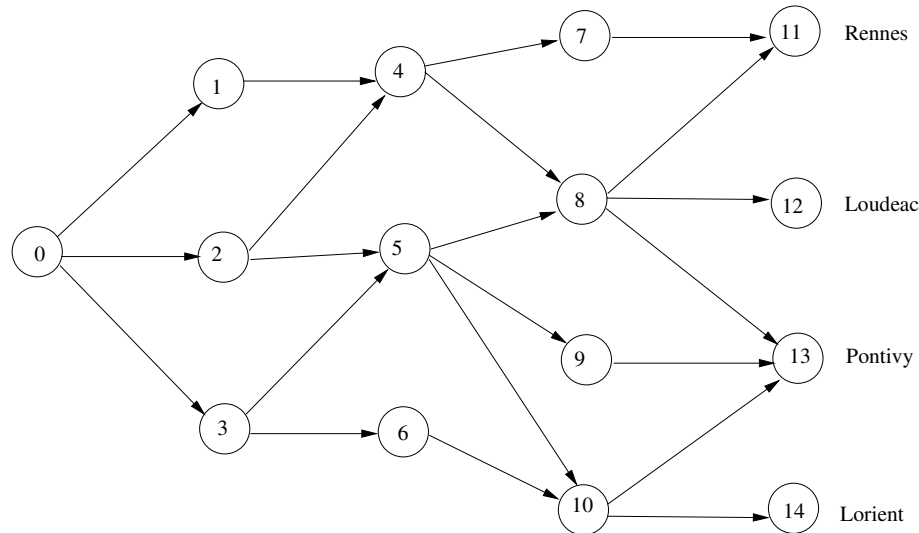


FIGURE 4 – Graphe des chemins possibles du domicile du paludier aux différentes foires.

foires	Rennes (11)	Loudéac (12)	Pontivy (13)	Lorient (14)
gains en écus	550	580	590	600

villes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
octrois en écus	10	12	15	5	15	10	3	10	5	20	4	5	20	7

Suggestion : Associons aux différents arcs (x, y) une valeur $v(x, y)$ égale à l'opposé de l'octroi dont on doit s'acquitter au passage de la ville y (ainsi la valuation de l'arc $(2, 4)$ est égale à -5) et complétons le graphe en lui ajoutant une sortie fictive, notée 15, et des arcs reliant les différentes foires, extrémités initiales de ces arcs. La valeur de chaque chemin allant de l'entrée (sommet 0) à la sortie (sommet 15) est égale à la somme des valuations des arcs le constituant, et représente le

bénéfice réalisé par le paludier si celui-ci emprunte le chemin correspondant. Associons à chaque sommet x une quantité $g(x)$ représentant la valeur du chemin optimal allant de ce sommet à la sortie (évidemment nous avons $g(x) = 0$). Écrire le principe d'optimalité de Bellman dans le cas de ce paludier, et l'appliquer pour trouver le chemin optimal.